

CYBERSECURITY FOUNDATION MATERIALS

Lecture 04

Routing Fundamentals

Default Route, Static Routing, and RIP Protocol

INSTRUCTOR

Muhammed Hussein

INSTRUCTOR

Youssef Elkholy

Lecture Big Picture

كقصة واحدة Routing



هدف المحاضرة

في آخر المحاضرة الطالب يكون قادر يقرأ routing table، يكتب static/default routes، يشغل RIP بسيط، ويشخص ليه الـ Ping شغال أو فاشل.

What is Routing?

معنى التوجيه بين الشبكات

Routing يعني إيه؟

Routing هو عملية توصيل البيانات من شبكة لشبكة ثانية. الراوتر دوره إنه يستلم Packet، يقرأ Destination IP، ويقرر بيعته من أي طريق.

Receive Packet



Read Destination IP



Search Routing Table



Choose Best Route



Forward to Next Hop

المهم

Routing بيشتغل بين الشبكات المختلفة. لو جهازين في نفس subnet، غالبًا مش محتاجين Router بينهم.

Host Decision Review

gateway ولا direct يقرر الـ PC

قرار الـ Host

قبل الراوتر، الـ PC نفسه بياخد قرار بسيط: هل الـ Destination في نفس الشبكة؟ لو آه بيعت له مباشرة داخل LAN، لو لا بيعت للـ Default Gateway.

Case	What the PC does	ARP target
subnet في نفس الـ Destination	بيعت مباشرة داخل الشبكة	MAC بتاع الـ destination
subnet خارج الـ Destination	بيعت للـ default gateway	MAC بتاع الـ gateway

غلط شائع

مش أي IP يبدأ بنفس أول 3 octets يبقى في نفس الشبكة. الحكم الحقيقي بالـ IP + Subnet Mask.

Router Forwarding Decision

الراوتر بيفكر إزاي؟

قرار الراوتر

الراوتر مبيستخدمش Default Gateway زي الـ PC بنفس المعنى. هو عنده Routing Table، وكل Packet داخله له بيقارن الـ Destination IP بالـ routes الموجودة.

1 يشوف Destination IP

2 يدور على route مناسبة

3 يختار أدق route

show ip route

الأمر الأهم في المحاضرة

Routing Table

Routing Table هو الجدول اللي الراوتر بيستخدمه عشان يعرف يوصل لأي network. مش مهم تحفظ شكل الجدول كله، المهم تعرف تقرأ السطر وتفهم مصدر ال route وال next hop.

```
R1# show ip route
```

Code	Meaning
C	Connected network
L	Local interface IP
S	Static route
*S	Default static route
R	RIP route

Routing Table Codes

معناهم إيه؟ R و S و L و C

Code	When it appears	Student should understand
C	Interface up/up و عليها IP	الشبكة متوصلة مباشرة
L	IP الخاص بال interface	عنوان الراوتر نفسه على الشبكة
S	Admin كتب ip route	Route يدوية
*S	Default route موجودة	Gateway of Last Resort
R	RIP اتعلم الشبكة	Dynamic route من RIP

C 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S 192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
R 192.168.3.0/24 [120/2] via 10.0.0.2

Administrative Distance and Metric

الفرق بين الثقة والمقياس

Administrative Distance

AD هو مقياس ثقة الراوتر في مصدر الـ route. الرقم الأقل يكسب لو فيه أكثر من source لنفس الـ destination بنفس الـ prefix.

Metric

Metric هو مقياس اختيار أفضل route داخل نفس routing protocol. في RIP الـ metric هو Hop Count.

Metric example	Default AD	Route Source
لا يحتاج metric عمليًا	0	Connected
0 غالبًا	1	Static
Hop Count	120	RIP

طريقة بسيطة

AD يختار بين مصادر مختلفة. Metric يختار داخل نفس البروتوكول.

Longest Prefix Match

تكسب Route أدق

Longest Prefix Match

لو فيه أكثر من route ينفعوا لنفس الـ destination، الراوتر يختار route صاحبة الـ prefix الأطول لأنها أدق.

Preference	?Matches 192.168.10.50	Available route
أقل تحديدًا	Yes	192.168.0.0/16
أدق، تكسب	Yes	192.168.10.0/24
آخر اختيار	Yes	0.0.0.0/0

الترتيب المنطقي

الأدق الأول. لو مفيش route أدق، default route ممكن تستخدم كآخر حل.

Route Line Breakdown

routing table تفكيك سطر في

S 192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
R 192.168.3.0/24 [120/2] via 10.0.0.2, 00:00:12, GigabitEthernet0/1

IP	Interface	Device
192.168.1.1/24	G0/0	R1
10.0.0.1/30	G0/1	R1
10.0.0.2/30	G0/1	R2
192.168.2.1/24	G0/0	R2

المطلوب

R1 محتاج route للشبكة 192.168.2.0/24. R2 محتاج route للشبكة 192.168.1.0/24.

Forward Route and Return Route

الطريق الراجح والراجع

R1 على Route

R1 يعرف الشبكات المتصلة به مباشرة فقط. عشان يوصل LAN2، نكتب route لـ destination network 192.168.2.0/24 via R2.

```
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

R2 على Return Route

R2 لازم يعرف يرجع لـ LAN1، وإلا الرد مش هيوصل.

```
R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

Return Path

أغلب فشل الـ Ping في static labs يكون بسبب إن route الراجح موجودة لكن route الراجعة ناقصة.

Verify and Remove Static Routes

التأكد والمسح

```
R1# show ip route static
R1# show running-config | include ip route
R1# ping 192.168.2.10
```

```
S 192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
```

Default Route Meaning

آخر طريق لو مفيش طريق أدق

Default Route

Default route هي static route عامة بتقول للراوتر: لو مفيش route أدق لل destination، ابعت من الطريق ده.

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 next-hop-ip
```

0.0.0.0/0 = any destination

Gateway of Last Resort

لما default route تتثبت، غالبًا show ip route يعرض Gateway of Last Resort.

Default Gateway vs Default Route

فرق لازم يثبت

Default Route on Router	Default Gateway on PC	Point
Router	PC / End device	?Who uses it
إرسال أي unknown destination	الخروج من subnet المحلية	Purpose
Router global config	PC IP settings	?Configured where
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2	Gateway: 192.168.1.1	Example

مهم

وجود default route لا يعني إن كل حاجة هتوصل. لازم الراوتر التالي نفسه يعرف يكمل الطريق أو يرجع الرد.

Default Route Lab

بسيطة Stub network



Stub Network

لو R1 عنده طريق واحد للخروج لباقي الشبكة، بدل ما نكتب routes كتير على R1، ممكن نكتب default route ناحية R2.

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
R1# show ip route
```

```
R1# show ip interface brief
R1# show ip route
R1# ping 10.0.0.2
```

```
C 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 10.0.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

Expected

قبل R1 static routes، R2 يقدر يكلم على شبكة 10.0.0.0/30، لكنه لسه مش عارف LAN2.

Static Lab - Add Routes and Test

إلى نجاحه ping من فشل

قبل إضافة routes

```
PC1> ping 192.168.2.10
```

Request timed out.

بعد إضافة routes

```
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
PC1> ping 192.168.2.10
```

Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Static Lab - Verification

والطريق route التأكد من

```
R1# show ip route static
R2# show ip route static
PC1> tracert 192.168.2.10
```

```
S 192.168.2.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
```

Tracing route to 192.168.2.10

```
1 192.168.1.1
2 10.0.0.2
3 192.168.2.10
```


Static Troubleshooting Workflow

ترتيب التشخيص

- 1 show ip interface brief
- 2 راجع IP / Mask
- 3 ping للـ next hop
- 4 show ip route
- 5 هل forward route موجودة؟
- 6 هل return route موجودة؟
- 7 هل default route مناسبة؟
- 8 جرب ping/traceroute

Workflow

ابدأ بالـ interfaces، بعدين الـ connected routes، بعدين الـ neighbor، بعدين الـ remote routes. متبدأش بالـ static route قبل ما تتأكد إن next hop نفسه reachable.

Troubleshooting Case - Missing Return Path

الطريق الراجح موجود والراجع ناقص

Case

R1 عليه static route لـ LAN2، لكن PC1 لا يستطيع ping PC2.

Check	Result	Meaning
R1 ping 10.0.0.2	Success	next hop reachable
R1 show ip route	192.168.2.0/24 S موجودة	forward route موجودة
R2 show ip route	لا يوجد route لـ 192.168.1.0/24	return path ناقص
Fix	add route on R2	ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1

Troubleshooting Case - Default Not Enough

موجودة ولسه الاتصال فاشل Default

Case

R1 عنده default route ناحية R2، لكن الوصول لشبكات أبعد لا يعمل.

Static vs Dynamic Routing

Routing Protocol؟ له نحتاج

Dynamic Routing	Static Routing	Point
Routing protocol	Admin يدويًا	?Who adds routes
شبكات أكبر أو قابلة للتغيير	شبكات صغيرة/ثابتة	Best for
تلقائي نسبيًا	يدوي	Change handling
حسب البروتوكول	عالي جدًا	Control
RIP, OSPF, EIGRP	ip route	Example

ليه Dynamic؟

لما عدد الشبكات يزيدي، كتابة static routes لكل اتجاه تصبح متعبة ومعرضة للغلط. RIP مثال بسيط لفكرة الراوترات تتبادل معلومات routing.

RIP Protocol Overview

Routing Information Protocol

RIP Protocol

RIP هو Dynamic Routing Protocol بسيط. الراوترات بتعلن لبعض عن الشبكات اللي تعرفها، وكل Router بيني routing table بناءً على المعلومات اللي جاية من الجيران.

Type

Distance Vector

Metric

Hop Count

Max usable

15 hops

Unreachable

16 hops

مستوى المحاضرة

هنستخدم RIP عشان نفهم Dynamic Routing، مش لأنه الأفضل في الشبكات الحديثة.

Distance Vector and Hop Count

hops يقيس الطريق بعدد الـ RIP

Distance Vector

RIP بيص للطريق على إنه مسافة واتجاه. المسافة هي عدد الـ routers/hops، والاتجاه هو الـ next hop.

R1 knows LAN1



R1 advertises to R2



R2 learns LAN1 via R1



R3 learns LAN1 via R2

Hop Count	Learned via	Destination
1	R1	LAN1 from R2 perspective
2	R2	LAN1 from R3 perspective

RIP Updates

routes إزاي الراوترات تتبادل

RIP Updates

RIP routers تبعت تحديثات لجيرانها بشكل دوري. RIPv2 يستخدم multicast address 224.0.0.9 و UDP port 520.

RIPv2 update destination: 224.0.0.9 | UDP port: 520

مهم

Hop Count مش بيقيس سرعة الرابط ولا bandwidth. طريق 2 hops ممكن يكون أسرع من طريق 1 hop في الواقع، لكن RIP هيختار الأقل hops.

Reading a RIP Route

show ip route في RIP تفكيك سطر

R 192.168.3.0/24 [120/2] via 10.0.0.2, 00:00:12, GigabitEthernet0/1

Meaning	Part
Route اتعلمت من RIP	R
Destination network	192.168.3.0/24
Administrative Distance بتاعة RIP	120
Hop Count	2
Next hop	via 10.0.0.2
آخر update أو عمر المعلومة	00:00:12

RIPv1 vs RIPv2

الفرق المهم للمبتدئين

RIP Basic Configuration

أوامر التشغيل الأساسية

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# no auto-summary
R1(config-router)# network 10.0.0.0
R1(config-router)# network 192.168.1.0
```

Command	Where	Meaning
router rip	Global config	تشغيل RIP process
version 2	router config	استخدام RIPv2
no auto-summary	router config	إلغاء classful summarization
network 10.0.0.0	router config	تفعيل RIP على interfaces التابعة للـ major network دي وإعلانها

RIP network Command

RIP في command أهم

RIP في network command

أمر network في RIP للمبتدئين ممكن يكون مربك. هو مش بس بيقول أعلن الشبكة دي. هو كمان بيحدد أي interfaces هيشغل عليها RIP بناءً على الـ major network.

بمعنى بسيط

لو عندك interface IP بتاعه 10.0.0.1، أمر network 10.0.0.0 يخلي RIP يشتغل على هذا الـ interface ويعلم الشبكة المتصلة.

RIP network command	Interface IP
network 10.0.0.0	10.0.0.1/30
network 192.168.1.0	192.168.1.1/24
network 172.16.0.0	172.16.5.1/24

no auto-summary and passive-interface

RIPv2 أوامر مهمة في

no auto-summary

بيمنع RIPv2 من تلخيص الشبكات تلقائيًا على حدود classful. ده مهم جدًا مع subnetting و VLSM.

```
R1(config-router)# no auto-summary
```

RIP Lab Troubleshooting

مشاكل متوقعة وحلها

Fix	Check	Problem
تأكد من version 2 و network commands	show ip protocols	RIP routes مش ظاهرة
راجع IP/mask/no shutdown	show ip interface brief	Ping neighbor fails
راجع end devices وال routing table	PC gateway / return path / ACL لاحقًا	Routes موجودة لكن ping يفشل
تأكد من no auto-summary	show ip protocols	شبكات متلخصة غلط
استخدم passive-interface	show ip protocols	updates خارجة لـ PCs

Connected vs Static vs Default vs RIP

مقارنة شاملة

Use	How learned	AD	Code	Route Type
الشبكات المتصلة مباشرة	Interface up/up	0	C	Connected
عنوان interface نفسه	Interface IP	0	L	Local
مسارات يدوية دقيقة	Admin command	1	S	Static
طريق عام عند عدم وجود route أدق	Admin command	1	*S	Default Static
تعلم ديناميكي بسيط	RIP protocol	120	R	RIP

Route Selection Review

إزاي؟ route الراوتر يختار

مين يكسب؟

الراوتر يختار route بالترتيب المنطقي: الأول الأكثر تحديدًا، ثم لو فيه مصادر مختلفة لنفس الـ prefix يبص على AD، ثم metric داخل نفس البروتوكول.

Longest Prefix Match

Lowest AD

Lowest Metric

Install route

Forward packet

Reason	Chosen route	Scenario
أدق	Static /24	Default /0 و Static /24
أقل AD	Static	RIP /24 و Static /24
أقل Metric	أقل Hop Count	RIP طريقين لنفس الشبكة

When to Use What?

Static ولا Default ولا RIP؟

Best choice	Situation
Static routing	شبكة صغيرة و routes قليلة
Default route	Router واحد عنده طريق واحد للخارج
RIP as learning example	شبكات كثيرة وعمايز تعلم تلقائي بسيط
Floating static route كفكرة متقدمة بسيطة	عايز backup route

```
R1# show ip route 192.168.3.0
R1# show ip protocols
```

Troubleshooting Scenario Pack - Final Checklist

Routing طريقة تفكير موحدة لأي مشكلة

Use this workflow

أي مشكلة Routing في المرحلة دي امشي عليها بنفس الترتيب. متبدأش بـ RIP أو Static قبل ما تتأكد إن الأساسيات شغالة.

Step	Question	Command / Place
1	هل الـ PCs واخدين IP/Mask/Gateway صح؟	PC IP Configuration
2	هل Router interfaces up/up؟	show ip interface brief
3	هل الشبكات المتوصلة مباشرة ظاهرة؟	show ip route connected
4	هل الجار القريب reachable؟	ping next-hop
5	هل في route رايحة للشبكة البعيدة؟	show ip route destination-network
6	هل في return path؟	show ip route source-network على الراوتر الثاني
7	لو RIP: هل networks و version صح؟	show ip protocols
8	لو Default: هل Gateway of Last Resort ظاهر؟	show ip route

قاعدة ذهبية

أغلب مشاكل أول Routing Lab بتبقى واحدة من دول: gateway down، interface غلط على static route، PC ناقصة، return route ناقصة، أو network command غلط في RIP.